

BASADO EN: TEMA 12 /  
Digitalización aplicada a los  
sectores productivos

# La Refinería Digital

Ciencia de Datos y Almacenamiento en la  
Nube: Transformando el Big Data en  
Estrategia de Negocio.



# La Tríada del Dato

## Materia Prima: Big Data

Volúmenes masivos de datos estructurados y no estructurados generados diariamente por interacciones humanas y de máquinas.



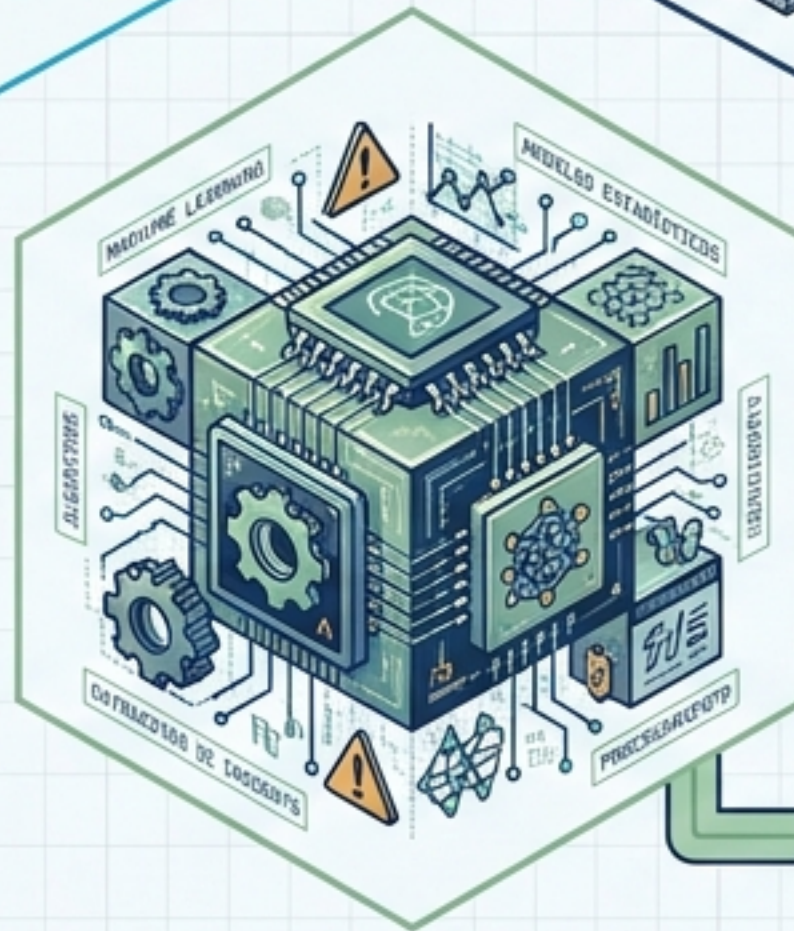
## Infraestructura: Nube

Servidores remotos (AWS, GCP, Azure) que proporcionan el espacio seguro, escalable y económico para manejar la carga masiva.



## Motor Cognitivo: Ciencia de Datos

Métodos matemáticos, estadísticos y de Machine Learning que extraen insights significativos del caos.

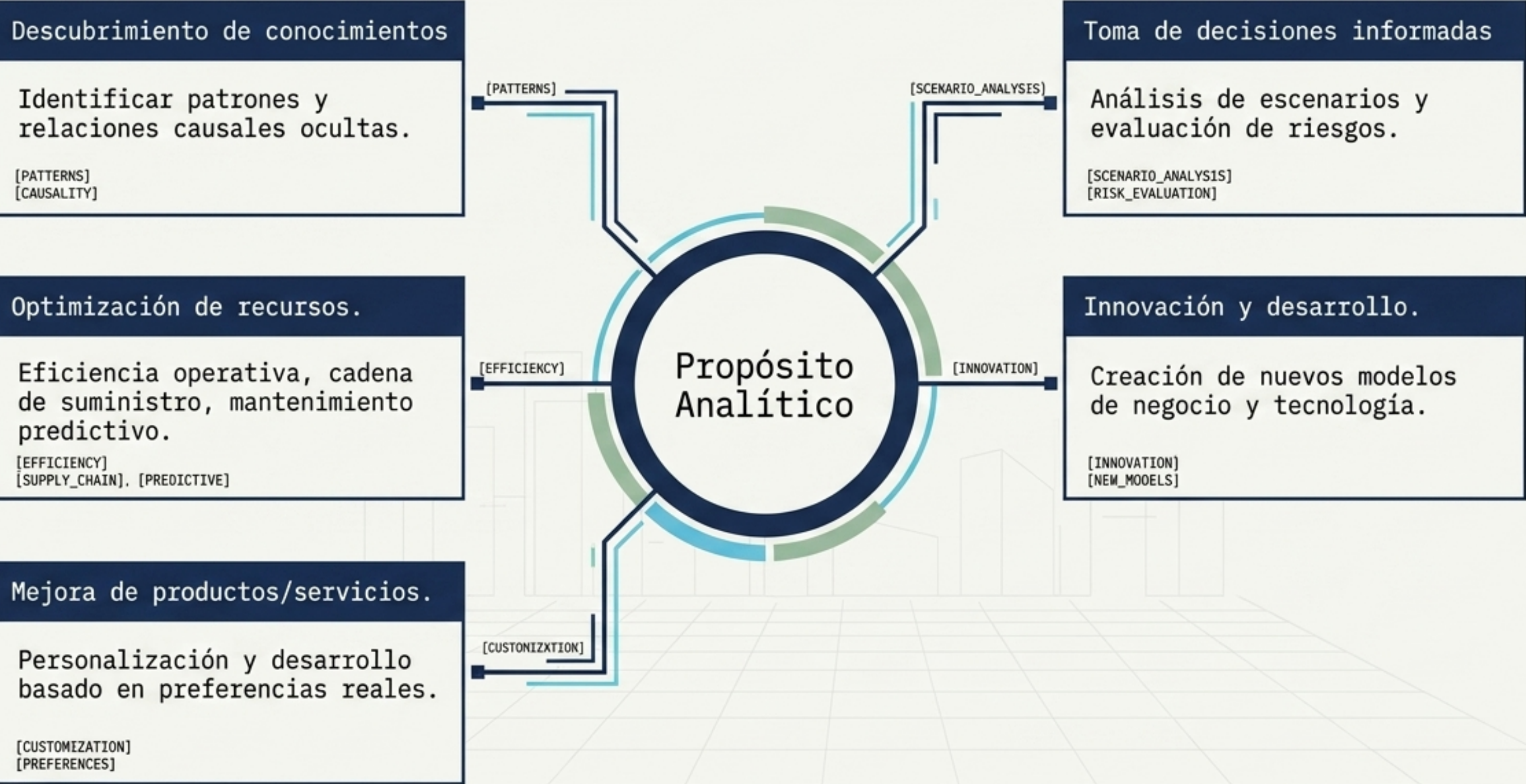


Insight

RESULTADO ANALÍTICO POSITIVO



# El Propósito de la Ciencia de Datos



[ALGORITHMS: ML]  
[DATA\_POINTS: >20K]  
[RESULT: PROXIMA B]

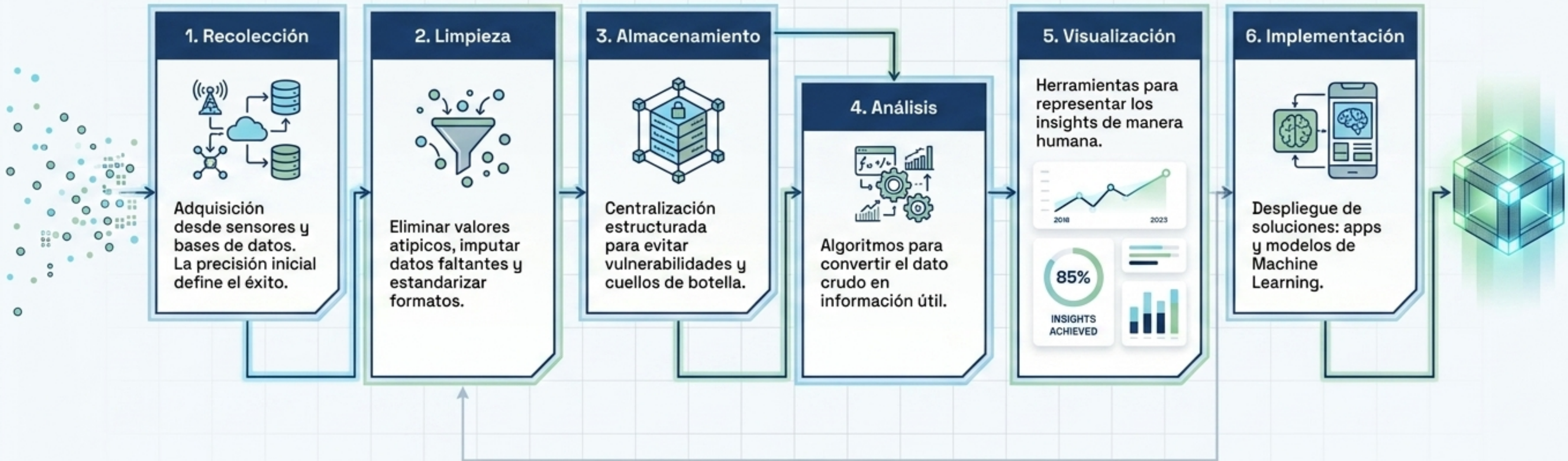
CASO DE ÉXITO:  
DESCUBRIMIENTO.

En 2016, algoritmos de Machine Learning procesaron más de 20.000 datos del telescopio espacial Kepler, logrando descubrir el planeta Próxima b.

[ALGORITHMS: ML]  
[DATA\_POINTS: >20K]  
[RESULT: PROXIMA B]

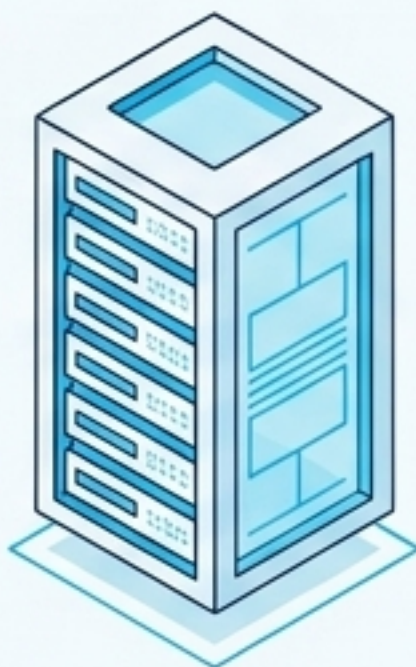


# El Ciclo de Vida del Dato



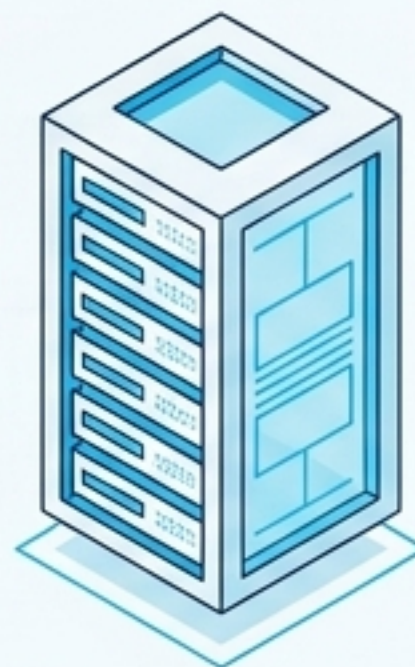


# El Cimiento Invisible: Almacenaje en la Nube



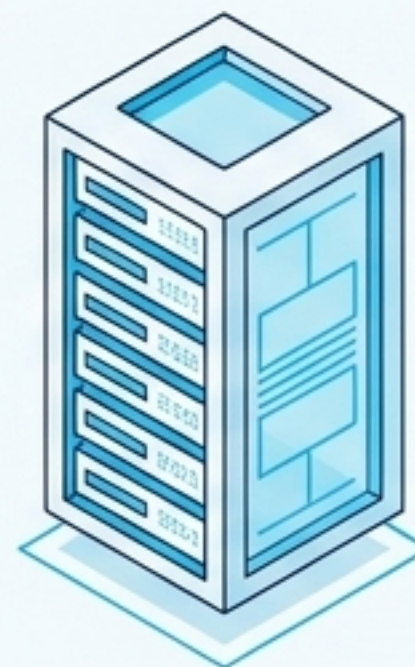
## ■ Escalabilidad

Capacidad de crecer bajo demanda sin límites físicos.



## ■ Accesibilidad Global

Conexión ininterrumpida desde cualquier geografía.



## ■ Reducción de Costos

Eliminación de gastos operativos en mantenimiento de hardware in situ.

**Sabías que:** En 1956, el primer disco duro comercial (IBM 350) tenía una capacidad de apenas 5 MB y ocupaba el tamaño de dos refrigeradores.





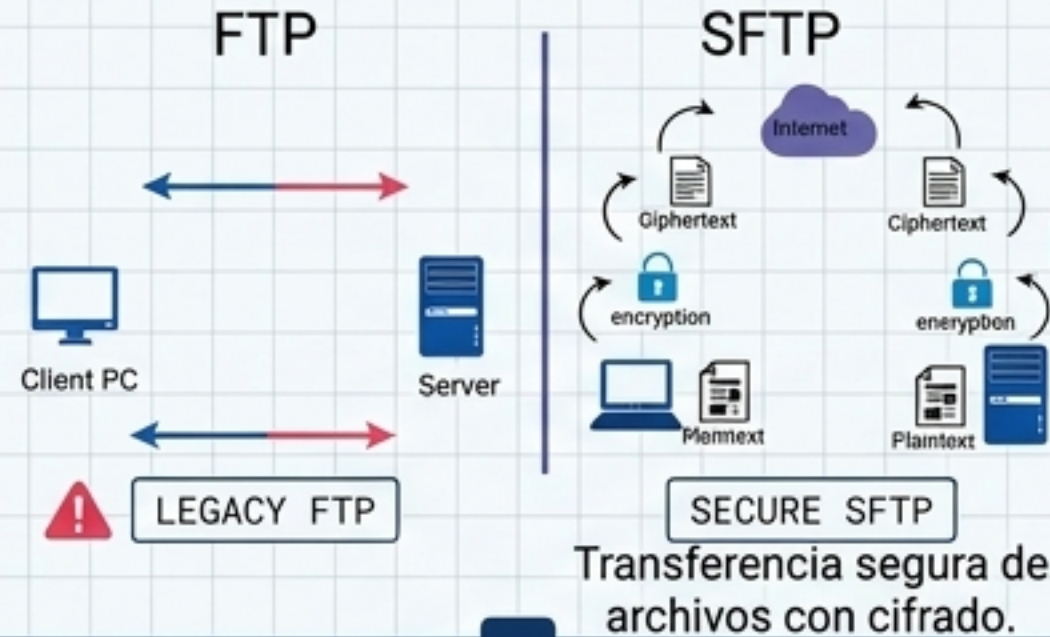
# Protocolos de Transferencia y Seguridad

## El Transporte

**HTTP/HTTPS:** Para aplicaciones web.



**FTP/SFTP:** Para transferencia de archivos pesados.



**API REST/SOAP:** Para interacciones programáticas automatizadas.



## El Blindaje



**En tránsito: Cifrado mediante TLS contra interceptaciones.**

Protección de datos mientras viajan por la red utilizando protocolos TLS/SSL para evitar escuchas.



**En reposo: Cifrado en los servidores contra brechas de seguridad.**

Cifrado de datos almacenados en bases de datos y sistemas de archivos para prevenir accesos no autorizados.



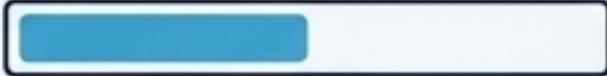
**Mecanismo de Resiliencia: Gestión automática de errores y reintentos.**

Protocolos robustos para detectar fallos y reintentar operaciones automáticamente, asegurando la integridad.



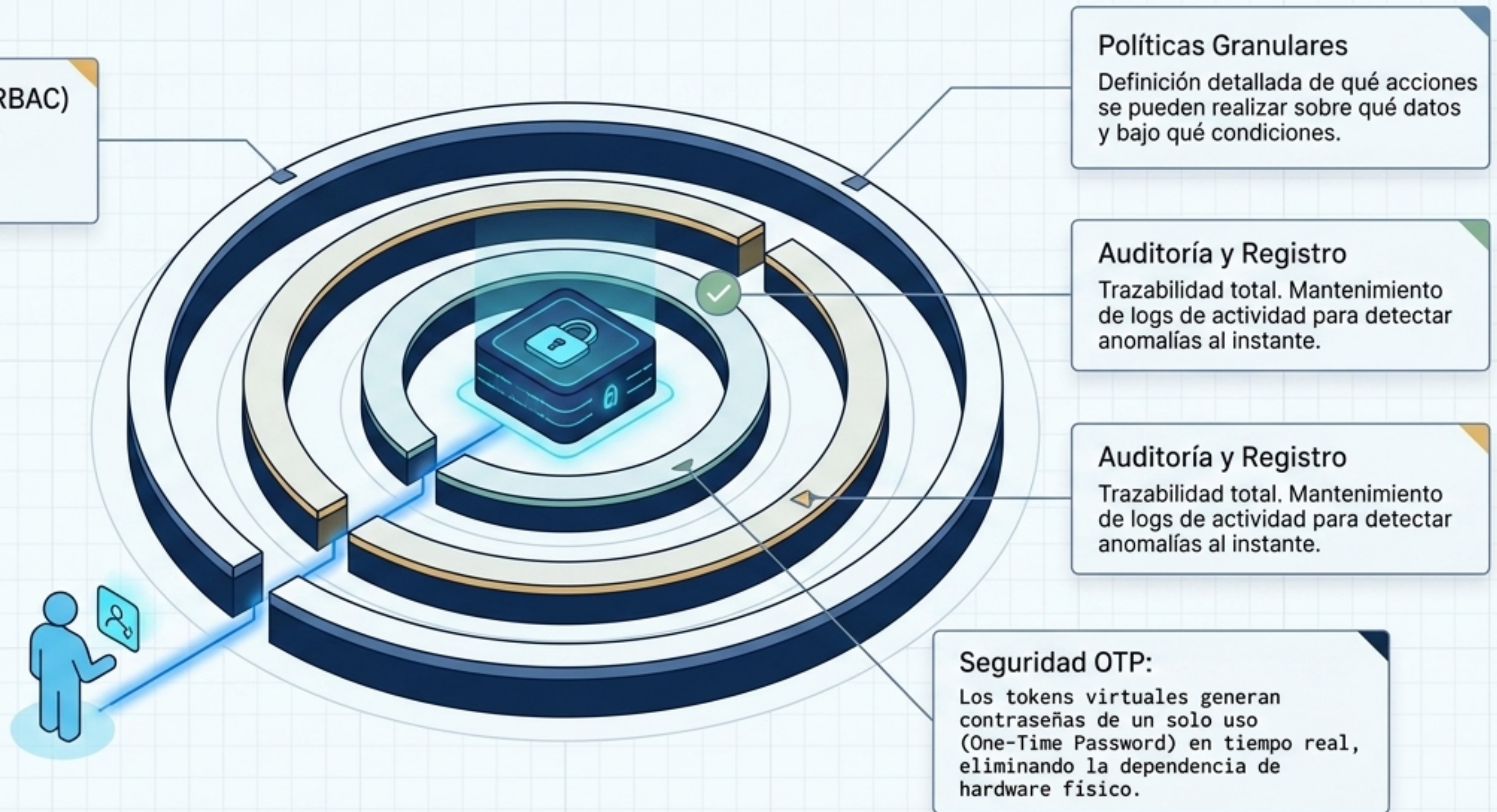


# Estrategias de Respaldo y Continuidad

| Tipo de Respaldo                                                                         | Volumen Copiado                                                                                            | Velocidad de Respaldo                                                                               | Velocidad de Recuperación                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Completo</b><br>Copia total de todos los datos                                        | <br>Máximo (100%)       | <br>Lenta        | <br>Inmediata (Un solo archivo)                        |
| <b>Incremental</b><br>Copia datos modificados desde el último respaldo de cualquier tipo | <br>Mínimo            | <br>Muy Rápida | <br>Lenta (Requiere ensamblar todos los incrementos) |
| <b>Diferencial</b><br>Copia datos modificados desde el último respaldo completo          | <br>Medio (Creciente) | <br>Moderada   | <br>Rápida (Completo + último diferencial)           |



# Arquitectura IAM: Gestión de Identidades y Accesos





# Tablero de Impacto Multisectorial





# Caso Clínico Empresarial 1: El Reto del 'Churn' Financiero

## El Problema y el Diagnóstico

### Context:

Finanzas S.A.: Fuerte incremento en el abandono temprano de cuentas bancarias.

### Action:

Recopilación profunda de datos demográficos, comportamiento y transacciones.

$$\left[ \frac{(\text{Customers at the beginning of the time period} - \text{Customers at the end of the time period})}{\text{Customers at the beginning of the time period}} \right] \times 100$$

## Los Hallazgos y la Estrategia

1. Perfil demográfico más joven.
2. Comportamiento transaccional errático.
3. Saldos promedios inferiores a la media.

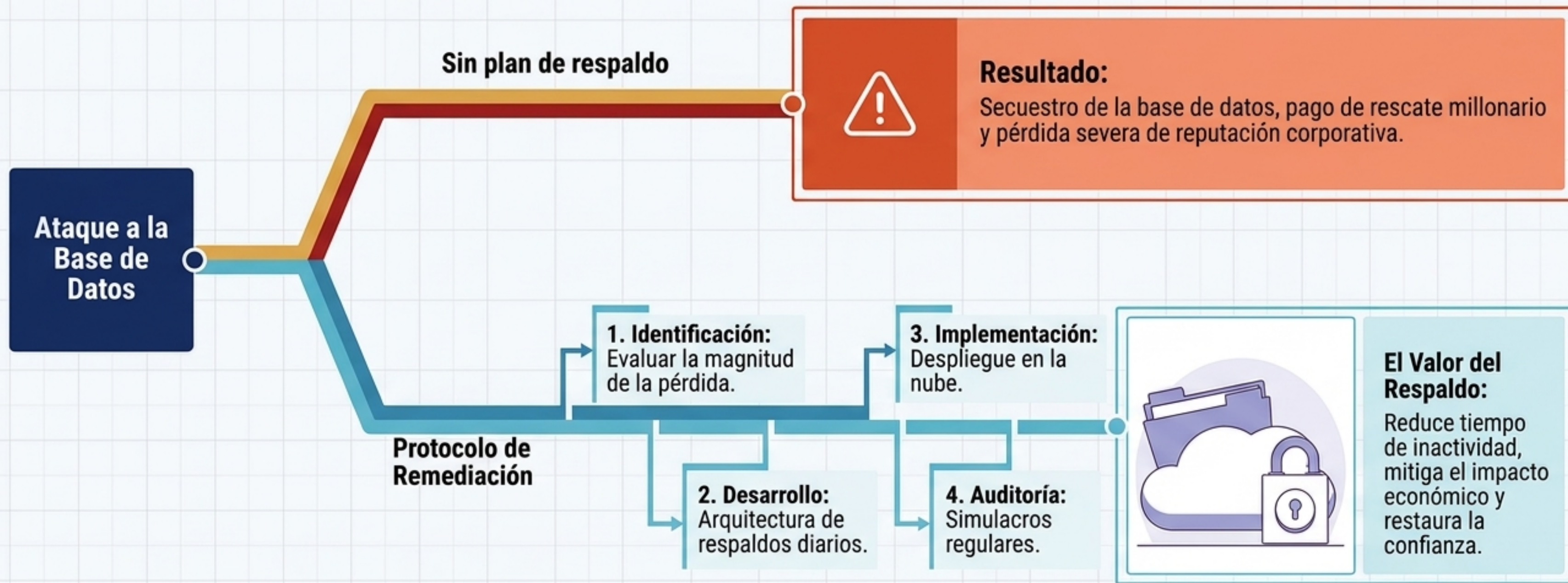
### Estrategia:

Desarrollo de promociones dirigidas, asesoramiento financiero específico y comunicación enfocada en beneficios a largo plazo.





# Caso Clínico Empresarial 2: El Ataque Ransomware a TechCorp





# Síntesis del Modelo Operativo

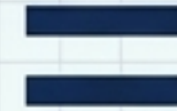
## El Origen: Big Data

La huella digital masiva generada por humanos y máquinas es la materia prima.



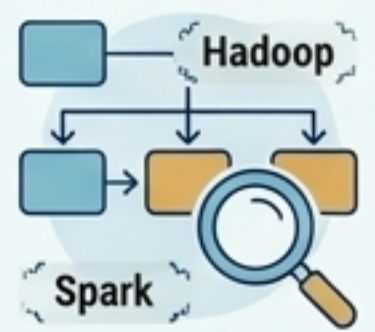
## El Entorno: Nube

Proporciona la escalabilidad y seguridad indispensables para alojar el caos.



## La Herramienta: Analítica

Entornos analíticos de alta capacidad (Hadoop, Spark) operando nativamente.



La nube no es solo un disco duro remoto; es el motor de procesamiento indispensable que permite a la Ciencia de Datos extraer valor del volumen absoluto.